杜赛朝（DU SAIZHAO）

邮箱 dusaizhao@u.nus.edu **微信** season1009season 电话 15901102764

个人总结

新加坡国立大学工程博士（GIS/数据科学方向），7+年数据分析、数据产品与 AI 应用经验，覆盖电商物流（SHOPEE）及大型军工工程/智能建造等场景。具备扎实的数据分析、统计与算法实践能力，熟练掌握 SQL、PYTHON 及常用大数据平台工具，主动挖掘数据价值并提出可落地的业务优化方案。擅长将大模型与数据体系结合，落地“对话式洞察、智能推荐、自动化决策”类产品；熟悉 A/B 实验与因果评估、指标体系搭建，并具备数据产品思维，及跨团队推进与端到端交付能力。

工作经历

新加坡虾皮 高级 BI 数据分析师（Regional SPX 团队，电商物流） 2024 年 8 月 – 至今

- **LLM Agent 能力建设与产品化落地：**从 0 到 1 建立尾程派件、仓库管理等业务线 AI 能力与落地路径；主导多个 Agent 工具流的需求对齐、交互原型、上线部署与迭代产品化，形成可复用的“诊断-方案生成/推荐-执行-评估闭环”产品化链路，提升一线决策效率并规模化提效降本。产品迭代过程中设计多轮 A/B 实验与因果评估,保障生成式建议可控、可解释、可持续优化。

  代表业务场景：

  1) **尾程派送推荐系统：**面向站点管理者，自动识别派件高失败司机、关键时段与高失败原因，生成可执行干预策略（片区重分配、负载优化等）。将重分配建议固化为推荐链路，并对推荐落地效果进行 7 日追踪，用于策略迭代与风险控制。
  2) **站点智能运营规划：**整合核心指标与异常信号，自动生成小时级结构化“问题摘要+行动清单”消息推送，支撑站长日内动态调度与优先级调整；通过阈值/趋势判定减少噪声出发并提升输出稳定性与可执行性。
  3) **运营对话助手：**基于 shopee 自研 Agent 平台 SMART 搭建多智能体协作工作流（Supervisor + RAG 架构），覆盖日常运营问答与策略解释，服务东南亚 6 国、400+ 订阅用户，提升运营自助查询效率与知识复用率。
  4) **商业报告自动分析：**集成元数据、预处理数据 pipeline、业务知识库与报告模板等信息，实现多种业务报告的洞察智能化生成，减少人工分析与撰写成本。
  5) **跨平台 SKU 自动化比对：**自动对标并校验 Shopee 与 TikTok Shop 同款/同品类商品，替代人工核对标题/规格/属性，提升竞对分析与选品对比效率；实现 99.5%匹配准确率，高 PV 覆盖从 1%提升 15 倍，年化节省约 $58K 外包成本。

- **数据分析与策略支持：**
  1) **工具与报表建设：**为区域/本地业务团队与管理层提供 ETL、BI 看板与指标体系建设与迭代，覆盖干线、仓储、尾程等核心链路，支撑数据驱动的业务洞察与决策支持。
  2) **核心业务指标分析：**负责区域物流中后程业务方向的核心数据分析任务，聚焦派件成功率，配送时效，履约成本等指标，通过指标拆解、根因定位及行为分析，持续推动业务优化。
  3) **专题分析与策略落地：**独立完成各项专题数据分析报告和策略迭代方案，开展指标拆解、异常诊断与专题分析，并与策略/产品团队协作推动落地与闭环复盘。

- **数据质量管理：**
  1) **数据逻辑对齐：**对涉及业务线的数据指标口径对齐，跨团队（BI、Data PM、数据工程师）协作，保障多数据源一致性与可比性，提升数据分析和看板的准确性。
  2) **元数据管理：**负责上述 AI 工作流需要的元数据管理，提升生成式决策链路的可解释性、可维护性与迭代效率。

北京交通大学 智能建造系助理教授（数据科学/智能决策系统） 2021 年 9 月 – 2024 年 7 月

科研与数据产品化落地：

- 产学研项目技术负责人：面向企业场景完成“问题定义➞数据需求➞方案开发➞上线落地➞指标验收”的端到端交付，输出监控指标体系、分析模型与可视化看板。
- 多模态风险预测决策系统：融合图像/音频/传感器等多源数据（199 类、20 亿+记录），构建时序预测与风险预警模型（CNN/LSTM、马尔科夫更新等），实现隧道施工风险实时预测与预警。
- 产品化落地：将模型洞察沉淀为 IoT 数字孪生监控看板与预警指标体系，实现约 20 米开挖提前预警（准确率 90%+），降低检查成本约 20%，并支持跨项目复用。

- 实验与评估体系：教授跨学科课程，涵盖涵盖主流算法的基本原理、A/B 实验设计；在教学改革中采用准实验前后测设计评估策略效果，强化“可度量的产品/策略评估”方法论。
- 指导研究生开展数据分析与数据挖掘工作，覆盖数据采集、预处理（时序分割、异常数据清理修正、降噪等）、EDA 到模型选择/比对/调优/测试/部署的完整流程。注重结合业务背景，培养数据驱动的洞察分析能力及指标体系搭建能力，实现从数据到业务价值的闭环。

新加坡淡马锡-盛裕集团 数据分析师 2018 年 8 月 – 2021 年 8 月

- 端到端 data pipeline 全流程搭建：为大型军工项目搭建 ETL pipeline，负责埋点设计、实时采集与报表自动化，节省约 95%工时/周并提升数据时效。搭建内部/外部数据看板。
- 数仓与数据治理：整合多源异构数据，构建区域级地质信息数仓；完成 300+指标与 50+项目数据标准化，提升一致性与复用效率，助力数据产品的持续优化和高效支持业务需求。
- 风险监测与预警产品化：基于历史风险案例归因分析，搭建风险监测/预警流程并与数据产品团队模块化集成至中台预警平台，项目整体风险水平降低约 80%。

技能/证书

- **数据/工程：**SQL、Spark SQL、Python、R、Clickhouse、Kafka、数据建模、埋点与指标体系搭建
- **AI/ML：**PyTorch、TensorFlow；LLM 应用：LangChain、LangGraph、RAG、多智能体编排
- **产品协作：**实验设计与因果推断、需求拆解、PRD/原型设计、跨团队协作与项目推进
- **证书：**CFA1 级，Deep Learning Specialization (Coursera),IBM Data Science Professional Certificate (Coursera)

相关论文成果

[1]基于图像的岩石智能分类无监督学习 SimCLR 算法探索(Exploration of Image-Based Unsupervised Learning Algorithms for Intelligent Rock Classification).
论文链接：https://doi.org/10.1016/j.geoen.2025.213707
Github 链接: https://github.com/Yuanen-Pang/RockClassify?tab=readme-ov-file
[2]基于卷积神经网络的土体含水率智能识别(Moisture Content Recognition Model of Unsaturated Soil Based on Convolutional Neural Networks).
论文链接： https://doi.org/10.3799/dqkx.2023.043
[3]TBM 破岩关键参数跨工程转换关系(Cross-Engineering utilization of Tunnel Boring Machines (TBM) construction data: A case study using big data from Yin-Song Diversion Project in China).
论文链接：https://doi.org/10.1080/17499518.2023.2184834
[4]基于马尔可夫链的地质预测方法 Markovian geology prediction approach and its application in tunnels.
论文链接：https://doi.org/10.1016/j.tust.2012.04.007
更多发表论文详见 Google Scholar：https://g.co/kgs/QY2n6Uq

教育经历

新加坡国立大学	地理信息系统（GIS），博士（直博）	2013.8-2018.7
加拿大英属哥伦比亚大学	地理信息系统，博士交换项目	2017.12-2018.6
福州大学/厦门大学	土木工程，学士/联合培养项目	2008.9-2012.7